

Y, Δ och trefaseffekt

Symmetrisk last, motoruppgifter och transformator



Mål och startfråga

Beräkna ström och effekt i symmetrisk Y- och Δ -last.

Använda motorns märkning och skilja axeleffekt från inmatning.

Startfråga

Har en lastgren samma spänning i Y som i Δ vid samma linjespänning?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 2.1, 2.2 och 2.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 2.6, 2.7 och 2.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Vilken spänning och ström?

Linjevärden gäller matningsledningarna. Grenvärden gäller varje lastgren.

I Y är linjeström och grenström lika.

I Δ är grenspänning och linjespänning alltid lika.

Axeffekt är mekanisk uteffekt. Elektrisk inmatning beräknas med η .

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

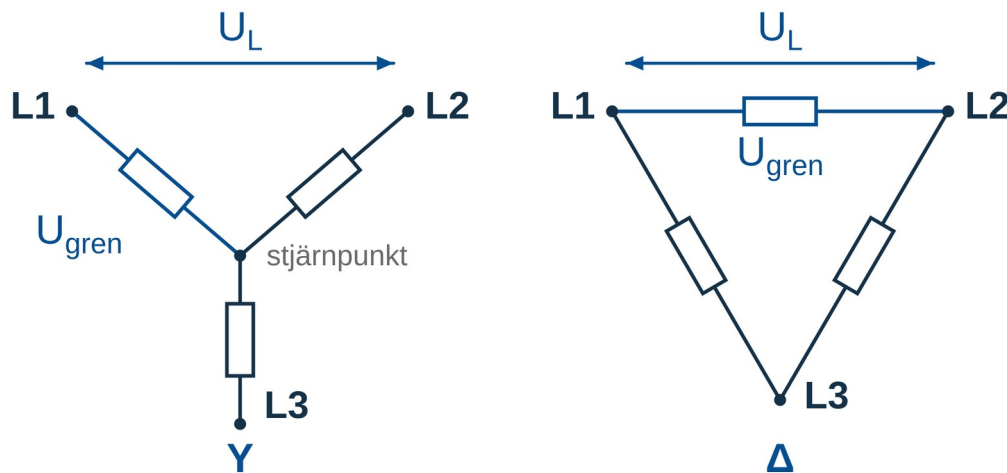
Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Y- och Δ -koppling

I Y ligger varje lastgren mellan en fas och stjärnpunkten: $U_{\text{gren}} = U_F$.

I Δ ligger varje lastgren mellan två faser: $U_{\text{gren}} = U_L$.



$$Y: U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3} \quad \Delta: U_{\text{gren}} = U_L$$

Samma grenimpedans får större spänning i Δ .

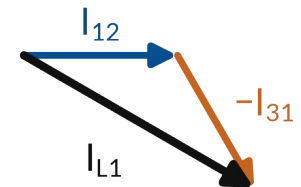
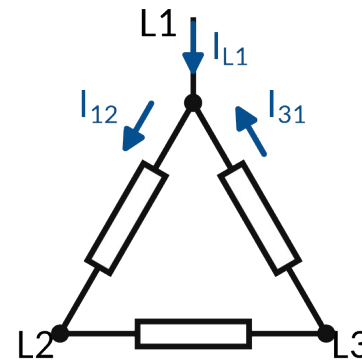
Kopplingsbilden visar principen, inte en plintanvisning.

Linjeström och grenström

I Y går linjeströmmen rakt genom en gren: $I_L = I_{\text{gren}}$.

I Δ är linjeströmmen en vektoriell skillnad: $I_{L1} = I_{12} - I_{31}$.

$$\text{Y: } I_L = I_{\text{gren}} \quad \Delta: I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$



$$I_{L1} = I_{12} - I_{31}$$

$$|I_{L1}| = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$

440 V över tre grenar på 55Ω i Δ :

$I_{\text{gren}} = 8,0 \text{ A}$ och $I_L \approx 13,9 \text{ A}$.

Trefaseffekt

För symmetrisk trefas används

linjespänning och linjeström.

Vid sinusform gäller $PF = \cos \varphi$.

Osymmetrisk last: summera fasernas aktiva effekter.

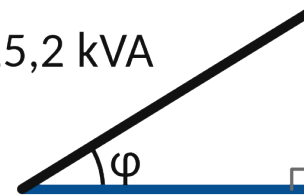
$$S = \sqrt{3} U_L I_L \quad P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

440 V, 20 A och $\cos \varphi = 0,85$ ger

$S \approx 15,2 \text{ kVA}$ och $P \approx 13,0 \text{ kW}$.

440 V, 20 A, $\cos \varphi = 0,85$

$S \approx 15,2 \text{ kVA}$



$Q \approx 8,0 \text{ kvar}$

$P \approx 13,0 \text{ kW}$

Exempel: samma resistorer i Y och Δ

Tre resistorer på $20\ \Omega$ ansluts till fartygets symmetriska 440 V mellan faserna.

$$Y: I_L = (U_L/\sqrt{3})/R$$

$$\Delta: I_L = \sqrt{3} \cdot (U_L/R)$$

1. Y: $U_{\text{gren}} = 440/\sqrt{3} \approx 254\text{ V}$. $I_L \approx 254/20 = 12,7\text{ A}$.

2. Δ : $U_{\text{gren}} = 440\text{ V}$. $I_{\text{gren}} = 440/20 = 22\text{ A}$.

3. Δ : $I_L = \sqrt{3} \cdot 22 \approx 38,1\text{ A}$.

Vid samma linjespänning och samma grenresistans blir linjeströmmen tre gånger större i Δ .

Stöd till övning 2.1

$$Y: U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3}$$

U_L är linjespänningen och U_{gren} spänningen över en av resistorerna i Y-lasten.

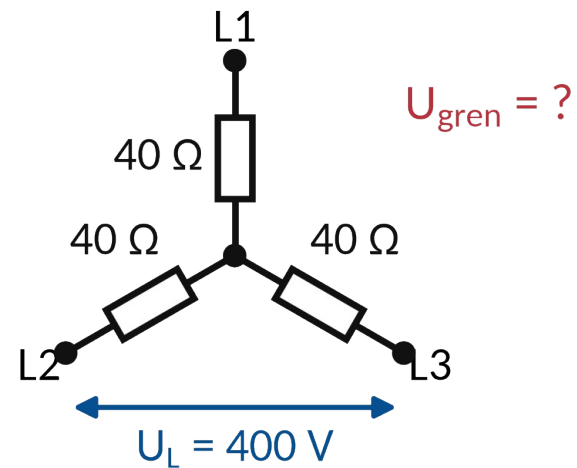
Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Symmetrisk källa och tre lika resistorer på 40 Ω . $U_L = 400$ V RMS.

Arbetsgång: Räkna ut grenspänningen från linjespänningen. Resistansen behövs först i nästa uppgift.

Övning 2.1

Y-lastens grenspänning

Tre lika resistorer på $40\ \Omega$ kopplas i Y till 400 V linjespänning. Bestäm grenspänningen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.2

$$I_{\text{gren}} = U_{\text{gren}}/R; Y: I_L = I_{\text{gren}}$$

I Y är linjeströmmen I_L och grenströmmen I_{gren} lika, eftersom linjeströmmen går rakt genom grenen.

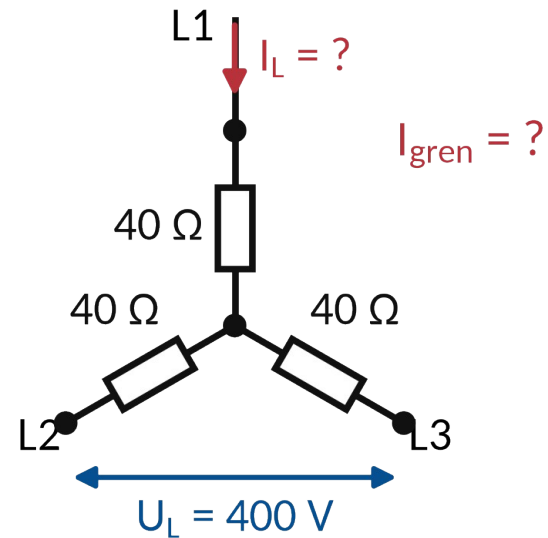
Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Y-last med tre 40Ω -resistorer och $U_L = 400 \text{ V}$. $U_{\text{gren}} = 400/\sqrt{3} \text{ V}$.

Arbetsgång: Räkna grenströmmen med Ohms lag.

Övning 2.2

Ström i Y

Använd Y-lasten i föregående övning. Bestäm grenströmmen och linjeströmmen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.3

$$\Delta: U_{\text{gren}} = U_L; I_{\text{gren}} = U_{\text{gren}}/R$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$

I Δ är linjeströmmen skillnaden mellan två grenströmmar, räknad som visare.

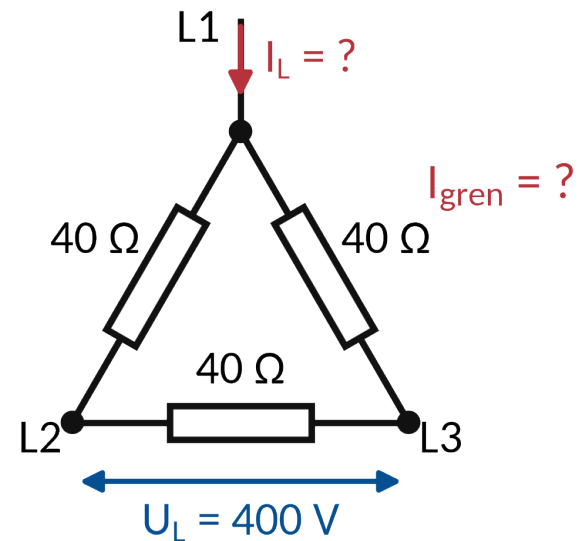
Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Symmetrisk Δ -last, tre resistorer på 40 Ω och $U_L = 400$ V RMS.

Arbetsgång: Räkna ut grenströmmen och multiplicera sedan med $\sqrt{3}$ för att få linjeströmmen.

Övning 2.3

Samma resistorer i Δ

Tre resistorer på $40\ \Omega$ kopplas i Δ till 400 V . Bestäm grenströmmen och linjeströmmen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.4

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

P är den totala aktiva effekten i alla tre faserna. U_L och I_L är linjevärden (effektivvärden).

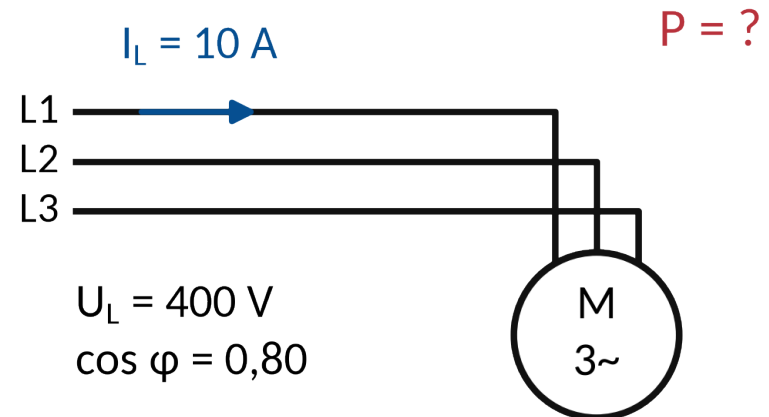
Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Symmetrisk sinusformad last, $U_L = 400 \text{ V}$, $I_L = 10 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,80$.

Arbetsgång: Multiplicera de fyra faktorerna. Svaret blir i W – dela med 1 000 för kW.

Övning 2.4

Aktiv effekt

En symmetrisk trefaslast har
 $U_L = 400 \text{ V}$, $I_L = 10 \text{ A}$ och
 $\cos \varphi = 0,80$. Beräkna P .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.5

$$S = \sqrt{3} U_L I_L \quad Q = S \sin \varphi$$
$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$$

S är den totala skenbara effekten i VA och Q den reaktiva effekten i var, positiv för induktiv last.

Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. $U_L = 400$ V, $I_L = 10$ A, $\cos \varphi = 0,80$. Symmetrisk last med rena sinussignaler.

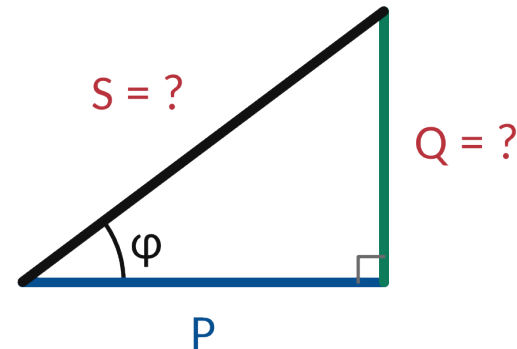
Arbetsgång: Räkna ut S och $\sin \varphi$ var för sig, multiplicera och gör om till kVA och kvar.

Övning 2.5

Skenbar och reaktiv effekt

Samma last som i föregående övning är induktiv och sinusformad. Beräkna S och Q .

$\cos \varphi = 0,80$, induktiv



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Motorns märkning
Axeleffekt och elektrisk effekt
Trefastransformatorn

Teori och exempel följs av övning 2.6–2.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Motorns märkning

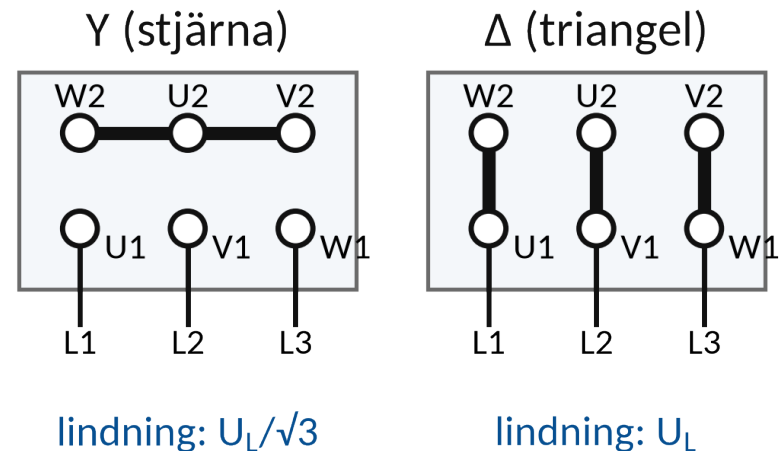
Märkningen Δ/Y 230/400 V anger nätets U_L för varje koppling.

Valet beror på matning och faktisk motormärkning.

**Nätets U_L = högre
märkvärde: Y**

Nätets U_L = lägre märkvärde: Δ .

Ombord: en motor Δ/Y 440/760 V på 440 V-nät kopplas i Δ .



Axeleffekt och elektrisk effekt

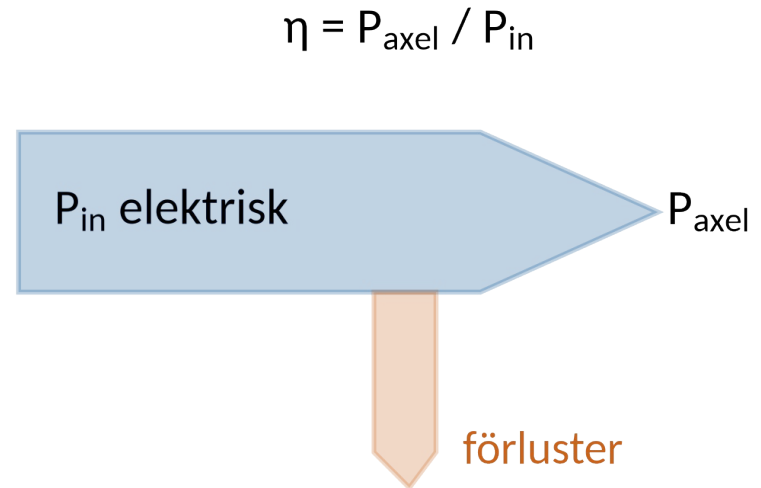
Motorns angivna nyttiga effekt är ofta mekanisk axeleffekt.

Förlusten gör att den elektriska inmatningen är större.

$$P_{in} = P_{axel} / \eta$$

$P_{axel} = 11 \text{ kW}$, $\eta = 0,90$ ger $P_{in} \approx 12,2 \text{ kW}$.

Vid 440 V och $PF = 0,85$ blir $I_L \approx 18,9 \text{ A}$.

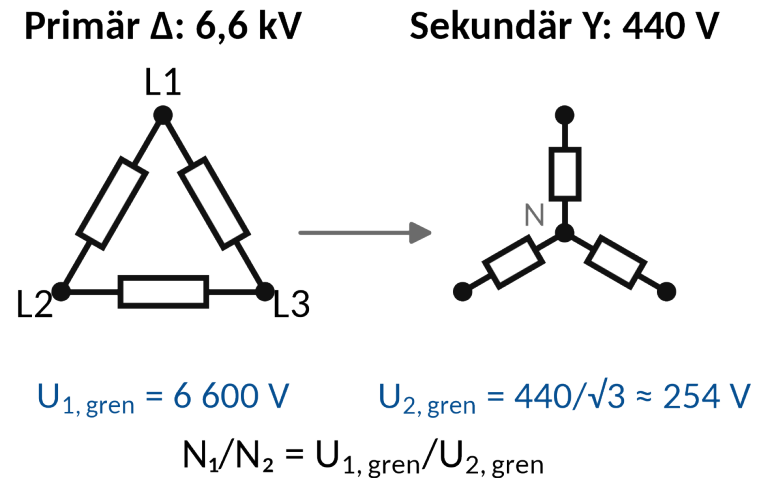


Trefastransformatorn

En transformator kopplar magnetiskt mellan lindningar.
Omsättning per lindning måste skiljas från linjeomsättning.

$$U_{1,\text{gren}}/U_{2,\text{gren}} = N_1/N_2$$

I uppgifterna med angivna linjespänningar används $S = \sqrt{3} U_L I_L$.
Y/Δ och kopplingsgrupp påverkar sambandet mellan lindningar.



Exempel: motorström från axeleffekt

Motor: $P_{\text{axel}} = 3,0 \text{ kW}$, $\eta = 0,80$, $\text{PF} = 0,75$ och $U_L = 440 \text{ V}$ ombord.
Symmetrisk trefas.

$$P_{\text{in}} = P_{\text{axel}} / \eta \quad I_L = P_{\text{in}} / (\sqrt{3} U_L \text{PF})$$

1. $P_{\text{in}} = 3,0 / 0,80 = 3,75 \text{ kW} = 3\,750 \text{ W}$.
2. $I_L = 3\,750 / (\sqrt{3} \cdot 440 \cdot 0,75) \approx 6,56 \text{ A}$.
3. $P_{\text{förlust}} = 3,75 - 3,0 = 0,75 \text{ kW}$.

Effektfaktor och verkningsgrad används i olika steg. η omvandlar uteffekt till inmatning.

Stöd till övning 2.6

$$Y: U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3}; \Delta: U_{\text{gren}} = U_L$$

Märkningen Δ/Y 230/400 V anger vilken nätspänning som gäller för varje koppling.

Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Motorn är märkt Δ/Y 230/400 V. Matningen är 400 V mellan faserna.

Arbetsgång: Räkna ut spänningen över en lindning i Y och i Δ och jämför med märkningen. Motivera valet med ett värde.

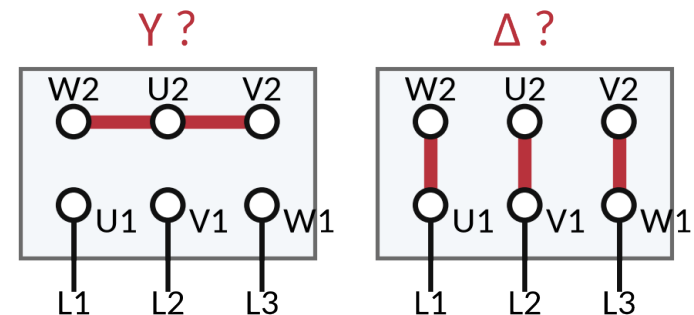
Övning 2.6

Motor 230/400 V

Motorn är märkt Δ/Y 230/400 V. Matningen är 400 V mellan faserna. Vilken koppling ger rätt märkspänning över lindningarna?

3~ motor
 Δ/Y 230/400 V

Nät:
400 V



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.7

Nätets U_L = märkvärdet för driftkopplingen

Δ/Y -märkningen anger vilken linjespänning som gäller för respektive koppling.

Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. Nätet ger 400 V mellan faserna. Frågan gäller bara vilken koppling motorn ska ha i drift.

Arbetsgång: Jämför nätets linjespänning med respektive märkspänning. Full dokumentation styr verklig anslutning.

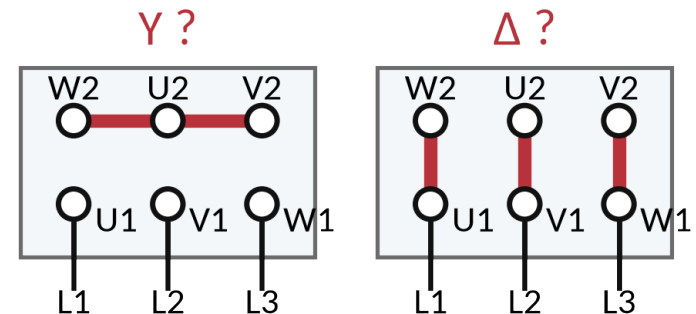
Övning 2.7

Motor 400/690 V

En motor är märkt Δ/Y 400/690 V. Nätet ger 400 V mellan faserna. Vilken driftkoppling stämmer?

3~ motor
 Δ/Y 400/690 V

Nät:
400 V



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.8

$$P_{in} = P_{axel} / \eta$$

$$I_L = P_{in} / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

P_{axel} är effekten på axeln och P_{in} den tillförda elektriska effekten. η och PF saknar enhet.

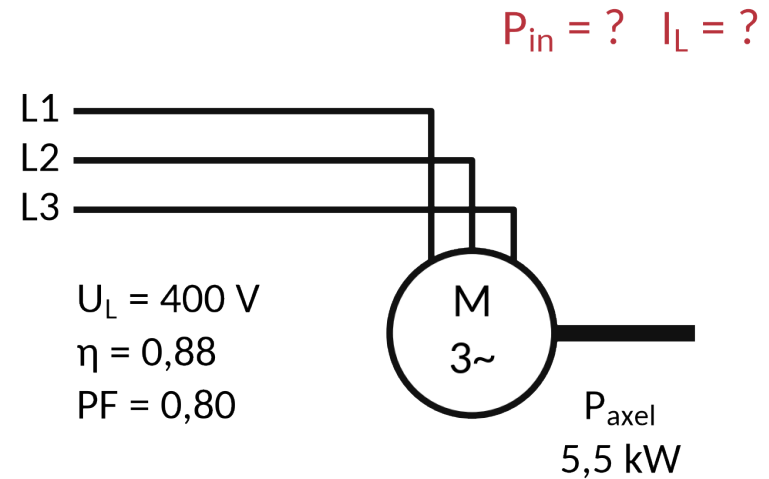
Förutsättningar: Landström vid kaj, 50 Hz. $P_{axel} = 5,5$ kW, $\eta = 0,88$, PF = 0,80 och $U_L = 400$ V. Symmetrisk trefas.

Arbetsgång: Räkna först P_{in} och gör om kW till W innan du räknar linjeströmmen.

Övning 2.8

Motorström från axeleffekt

En motor ger $P_{\text{axel}} = 5,5 \text{ kW}$
med $\eta = 0,88$ och $\text{PF} = 0,80$ vid
 $U_L = 400 \text{ V}$. Bestäm den tillförda
elektriska effekten och
linjeströmmen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.9

$$I_2 = S/(\sqrt{3} \cdot U_2)$$

S är transformatorns märkeffekt i VA. U_2 och I_2 är linjespänning och linjeström på sekundärsidan.

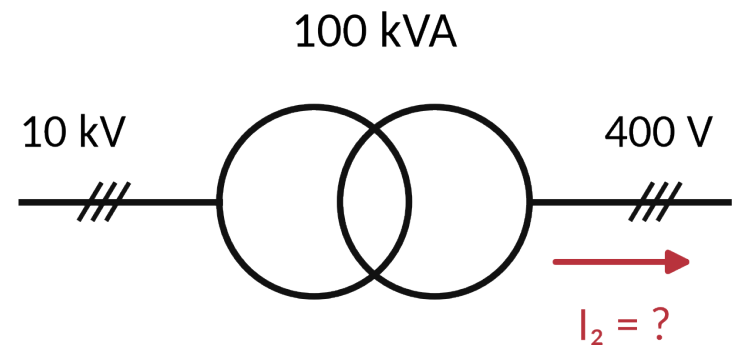
Förutsättningar: Nätstation i land. Ideal symmetrisk trefastransformator, 100 kVA och 10 kV/400 V.

Arbetsgång: Använd 100 000 VA och sekundärsidans 400 V – primärspänningen ska inte vara med här.

Övning 2.9

Transformatorns märkström

En ideal trefastransformator är märkt 100 kVA och 10 kV/400 V (linjespänningar). Bestäm linjeströmmen på sekundärsidan vid full last.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.10

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3$$

Aktiva faseffekter kan adderas även när faslasterna är olika.

Förutsättningar: Uppmätt effekt per fas: 1,2, 1,5 och 0,9 kW. Lasten är inte symmetrisk.

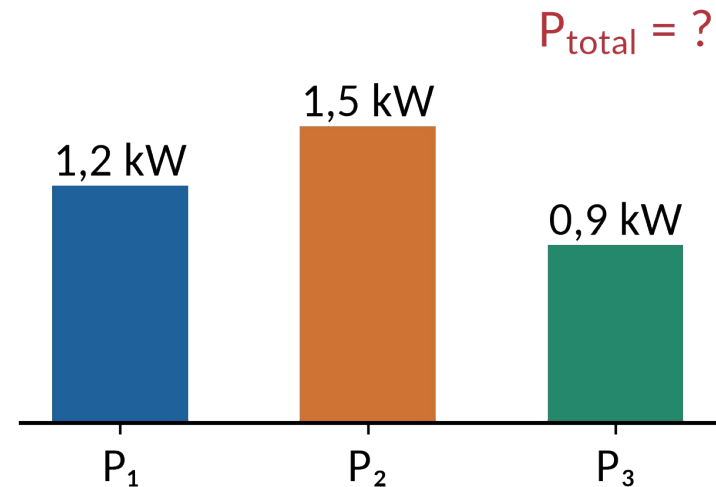
Arbetsgång: Summera faseffekterna. Förklara vilken symmetri som saknas för att använda en godtycklig I_L i $\sqrt{3}$ -formeln.

Övning 2.10

Osymmetrisk aktiv effekt

Den aktiva effekten i de tre faserna har mätts till 1,2, 1,5 och 0,9 kW. Bestäm den totala aktiva effekten. Varför kan du inte bara ta en av fasströmmarna och sätta in i formeln för symmetrisk last?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.



Avslut och eget arbete

Vilka märkdata behöver du innan du beräknar motorström från axeleffekt?

Lämna v41-uppgifterna före 9 oktober. Repetera instrumentval och säker arbetsberedning inför träffen.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)

[ABB: motorns märkning och Y/ \$\Delta\$](#)

[Schneider Electric: reaktiv effekt](#)